**Matemàtiques Aplicades II**

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

# Unitat Didàctica 5

## Probabilitat i distribucions: del cas a la llei

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

# 1. Sessió 4 — Situacions d'èxit o fracàs repetides

*Aules pensants: estimar quants casos esperem en una repetició i descobrir que comptar cas a cas es fa inabordable. Cal un model.*

## 1.1 Idea clau

Treballem a les **pissarres verticals**, en grups. Se us planteja una situació de **repetició**: cada usuari d'un grup té una certa probabilitat d'**èxit** en una prova, i volem saber quants del grup s'espera que la superin, i amb quina probabilitat en superaran exactament un nombre concret. Descobrireu que, a mesura que el grup creix, comptar cas a cas es fa **impossible**: hi ha massa combinacions.

**Una situació d'«èxit o fracàs» repetida.** Es repeteix una mateixa prova diverses vegades, i a cada repetició només hi ha dos resultats: **èxit** o **fracàs**.

- El nombre d'èxits **esperat** (de mitjana) és intuïtiu: si cada usuari té un 60% d'èxit, d'un grup de 5 n'esperem $0,6 \cdot 5 = 3$.
- Però la probabilitat d'un nombre **exacte** d'èxits demana comptar **de quantes maneres** pot passar, i això es dispara amb el grup.

**La descoberta:** necessitem una **llei** que descrigui aquest tipus de situació sense haver de llistar tots els casos.

## 1.2 Exemples

**Exemple 1.1 — comptar «de quantes maneres»**

Cada usuari té un 60% de superar una prova. En un grup de 5, de quantes maneres poden superar-la **exactament 3**? No n'hi ha prou de dir «3 de 5»: cal comptar quins 3 dels 5 la superen. Les combinacions possibles són 10 (els grups de 3 que es poden triar entre 5). Amb grups més grans, aquest recompte creix molt de pressa: per això comptar a mà es fa inabordable.

**Exemple 1.2 — el nombre esperat, sí que és fàcil**

Si cada usuari té un 60% d'èxit, d'un grup de 5 n'esperem 3 (el 60% de 5); d'un grup de 20, n'esperem 12; d'un grup de 50, n'esperem 30. El **valor esperat** es calcula multiplicant. El que costa és la probabilitat *exacta* de cada resultat, que és el que resoldrà el model de la sessió següent.

## 1.3 Exercicis resolts

**Exercici resolt 1.1 — estimar el nombre esperat**

En un taller, cada participant té un 70% de probabilitat de completar-lo. Si el grup és de 20 participants, quants s'espera que el completin?

**Solució.** El nombre esperat és el 70% de 20:

$$0,7 \cdot 20 = 14.$$

S'espera que aproximadament 14 participants completin el taller (és una mitjana, no una certesa).

**Resposta:** Uns 14 participants.

**Exercici resolt 1.2 — comptar les maneres**

En un grup de 4 usuaris, de quantes maneres diferents poden tenir èxit **exactament 2**?

**Solució.** Cal triar quins 2 dels 4 tenen èxit. El nombre de maneres de triar 2 entre 4 és 6 (per exemple: 1r-2n, 1r-3r, 1r-4t, 2n-3r, 2n-4t, 3r-4t). Per tant hi ha 6 combinacions possibles per a «exactament 2 èxits de 4».

**Resposta:** 6 maneres.

## 1.4 Exercicis per fer

*Treballeu en grup a la pissarra: estimeu i debateu abans de calcular.*

**Exercicis per fer**

**1.1** Cada usuari té un 50% d'èxit. Quants s'espera que tinguin èxit d'un grup de 10? I d'un de 30?

**1.2** Cada participant té un 80% de completar un curs. Quants s'espera que el completin d'un grup de 25?

**1.3** En un grup de 5 persones, de quantes maneres poden tenir èxit *exactament 1*? I *exactament 5*?

**1.4** Per què el nombre esperat és fàcil de calcular però la probabilitat d'un nombre *exacte* d'èxits no ho és? Explica-ho amb les teves paraules.

**1.5 (Raonament)** Un grup té 3 usuaris i cadascun té un 50% d'èxit. Llista *totes* les possibilitats (èxit/fracàs de cadascun) i compta en quantes n'hi ha exactament 2 èxits. Quantes possibilitats hi ha en total?

**1.6 (Descoberta)** Imagina que el grup és de 100 persones. Creus que podries llistar totes les possibilitats a mà? Què necessitaries per calcular la probabilitat d'un nombre exacte d'èxits sense llistar-les?

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Sessió 4

**1.1** 50% de $10 = 5$; 50% de $30 = 15$.

**1.2** 80% de $25 = 0,8 \cdot 25 = 20$ participants.

**1.3** Exactament 1 de 5: 5 maneres (qui és l'únic amb èxit). Exactament 5 de 5: 1 manera (tots).

**1.4** Resposta oberta. Idea: el nombre esperat només és una multiplicació (probabilitat $\times$ mida del grup), mentre que la probabilitat exacta demana comptar de quantes maneres pot passar aquell nombre d'èxits i sumar-ne les probabilitats, cosa que creix molt amb la mida del grup.

**1.5** Amb 3 usuaris hi ha 8 possibilitats en total ($2 \times 2 \times 2$). Amb exactament 2 èxits n'hi ha 3: (È,È,F), (È,F,È), (F,È,È).

**1.6** Resposta oberta. Idea: amb 100 persones és impossible llistar-ho a mà (hi hauria una quantitat enorme de possibilitats); caldria una **fórmula** o **model** —la distribució binomial— que doni la probabilitat directament.